Preguntas:

1. ¿En cuál ensayo la reacción ocurre con mayor rapidez y en cuál con menor rapidez?
2. ¿Qué variable explica la diferencia entre A y B?
3. ¿Qué variable explica la diferencia entre B y C?
4. Escribe una conclusión de máximo tres líneas sobre cómo las condiciones externas modifican la rapidez de una reacción.

MATERIAL PARA REVISIÓN

El estudio de las reacciones químicas muestra que la materia se transforma siguiendo patrones que podemos clasificar, medir y comparar. Reconocer los distintos tipos de reacciones —combustión, neutralización, oxidación y polimerización— hace posible explicar fenómenos cotidianos y entender cómo se reorganizan los átomos en procesos que sostienen la vida y la tecnología. Estos cambios no ocurren al azar: dependen de la energía involucrada y de variables que modifican su rapidez y rendimiento. Comprender la entalpía, diferenciar procesos exotérmicos y endotérmicos, y analizar el papel de factores como la temperatura, la concentración o los catalizadores brinda las herramientas necesarias para interpretar y optimizar reacciones en contextos naturales, industriales y ambientales.

Con este repaso final, tu preparación queda completa y lista para el siguiente nivel. Ha llegado el momento de demostrarlo: inicia la Prueba de Campo, donde enfrentarás preguntas tipo Saber 11. Aplica lo aprendido con seguridad y determinación. ¡Mucho éxito en esta misión!

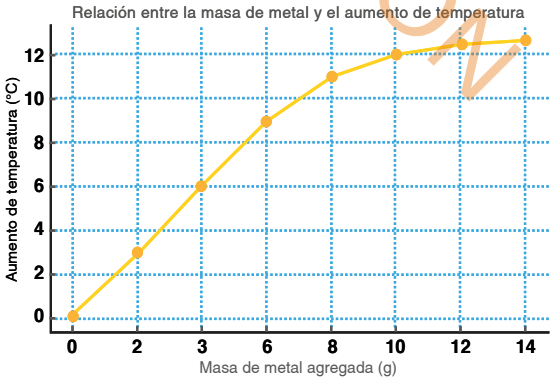


PRUEBA DE CAMPO

Instrucción

Rellena el círculo que se encuentra al lado de la letra correspondiente a la respuesta correcta. ○ = ●

1. En un experimento se midió la variación de temperatura al colocar diferentes masas de un mismo metal en ácido clorhídrico. La gráfica muestra la relación entre la masa de metal agregada y el aumento de temperatura registrado en la solución:

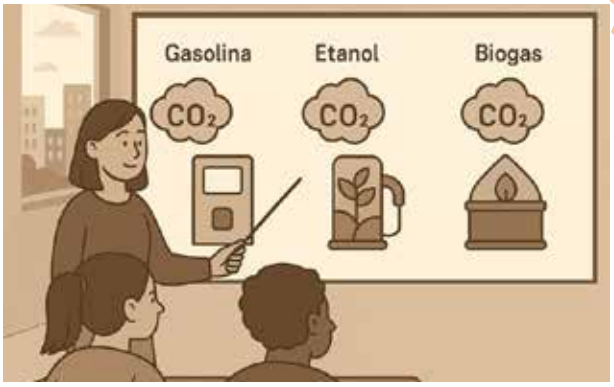


Un estudiante concluye: "siempre que se aumente la masa del metal, la temperatura de la solución seguirá aumentando indefinidamente".

Con base en la gráfica y en los principios de conservación de la materia y energía, ¿cuál análisis es el más pertinente?

A. La conclusión es válida, porque la energía liberada depende de la cantidad de metal, sin límite alguno.
B. La conclusión es incompleta porque no reconoce que, al agotarse el ácido, la reacción deja de producir calor adicional.
C. La conclusión es inválida, porque el aumento de temperatura se debe a la disolución del metal, no a una reacción química.
D. La conclusión es suficiente porque la gráfica muestra un aumento claro en todos los ensayos, lo que confirma la afirmación del estudiante.

Responde las preguntas 2 a 4 de acuerdo con la siguiente información:



En una investigación sobre el impacto de distintos combustibles en el transporte urbano, se evaluaron tres opciones: gasolina, etanol y biogás (metano obtenido a partir de desechos orgánicos).

Los investigadores midieron la energía liberada por mol en la combustión completa, las emisiones de dióxido de carbono (CO_2) y la facilidad de almacenamiento.

- Gasolina: libera en promedio –5470 kJ/mol, produce altos niveles de CO_2 y es fácil de almacenar y transportar.
- Etanol: libera –1367 kJ/mol, genera emisiones moderadas de CO_2 y requiere mayor volumen para almacenar la misma energía que la gasolina.
- Biogás (metano): libera –890 kJ/mol, pero su producción es renovable y puede obtenerse a partir de residuos orgánicos, reduciendo el impacto ambiental.

Los datos fueron discutidos en un foro escolar en el que se planteó la pregunta: ¿cuál combustible es más conveniente para el futuro del transporte, considerando eficiencia, impacto ambiental y viabilidad tecnológica?

2. Con base en el contexto, ¿cuál afirmación explica mejor las diferencias entre los combustibles evaluados?

A. La gasolina es más eficiente, porque siempre libera la mayor cantidad de energía y no tiene desventajas significativas.
B. El etanol es el más seguro, porque no requiere oxígeno para su combustión, lo que reduce riesgos en el transporte.
C. El biogás libera menos energía que los otros, pero su origen renovable lo hace atractivo para disminuir el impacto ambiental.
D. Los tres combustibles son equivalentes, porque todos cumplen con la ley de conservación de la masa y la energía.

3. Si se combustionan dos moles de etanol (C_2H_5OH), ¿qué cantidad de CO_2 se produce según la ecuación balanceada?

$$C_2H_5OH + 3\ O_2 \rightarrow 2\ CO_2 + 3\ H_2O$$

A. 2 moles de CO_2
B. 3 moles de CO_2
C. 4 moles de CO_2
D. 6 moles de CO_2

4. En el foro académico sobre combustibles, un grupo de estudiantes concluyó que el etanol es la mejor opción ambiental porque libera menos CO_2 que la gasolina. Otro grupo respondió que la conclusión no es suficiente, ya que no se tuvieron en cuenta la energía liberada por mol ni el carácter renovable de los combustibles.

MATERIAL PARA REVISIÓN

¿Cuál análisis se ajusta más al contexto?

- **A.** La segunda postura es más pertinente, porque integra otros factores y cuestiona la suficiencia de la conclusión inicial.
- **B.** La primera postura es suficiente, porque la comparación de emisiones de CO_2 basta para evaluar la sostenibilidad.
- **C.** Ambas posturas son equivalentes, porque parten de la idea de que todo combustible genera impacto ambiental.
- **D.** Ninguna postura es válida, porque ninguna hace referencia explícita a la ley de conservación de la masa y la energía.

Responde las preguntas 5 a 7 de acuerdo con la siguiente información:



Conexión SpaceGec: Ingresa al recurso digital para ver el video de esta situación y usarlo como referencia.

Un profesor muestra que los polímeros son partículas que se repiten una y otra vez, formando largas cadenas con propiedades distintas a las de sus componentes iniciales. Para ejemplificarlo, propone preparar un polímero en casa con materiales comunes.

En un recipiente agrega media taza de gomina o gel para el cabello, que contiene PVP (polivinilpirrolidona), un compuesto que funciona como base de la reacción. Luego añade media taza de harina de maíz (almidón) y mezcla lentamente con una cuchara. La masa comienza a espesarse y, al amasar con las manos, se forma una baba elástica: un nuevo polímero con propiedades diferentes a las del gel líquido o el almidón en polvo.

5. Al preparar la mezcla de gel y almidón, el resultado es una masa elástica distinta a los materiales iniciales. ¿Cuál explicación es más adecuada para este cambio?

- **A.** La nueva masa se comporta así porque el agua del gel se evapora y endurece el almidón.
- **B.** El polímero resultante surge de la unión de moléculas que se repiten en cadenas, lo que genera propiedades distintas.
- **C.** El cambio ocurre porque el almidón actúa como catalizador y acelera la evaporación del gel.
- **D.** La masa es diferente porque la harina absorbe el gel y reduce su volumen.

6. Si la polimerización se basa en la repetición de unidades más pequeñas, ¿qué relación es correcta al comparar el polímero con sus componentes iniciales?

- **A.** El polímero tiene exactamente las mismas propiedades que el gel y el almidón por separado.
- **B.** El polímero presenta propiedades nuevas, porque las moléculas se organizaron en cadenas con una estructura diferente.
- **C.** El polímero conserva todas las características originales del gel, pero ninguna del almidón.
- **D.** El polímero es solo una mezcla física de gel y almidón, sin que ocurra un cambio real en la materia.

7. En un experimento escolar se prepararon varias muestras de un polímero casero, mezclando gel con almidón. Para garantizar una comparación justa, un estudiante se aseguró de que todas las muestras fueran preparadas usando las mismas cantidades de ingredientes, el mismo tiempo de amasado y a la misma temperatura ambiente. Para cada muestra, se midió cuánto se estiraba antes de romperse. Los resultados fueron los siguientes:

- Muestra 1: se estira 5 cm.
- Muestra 2: se estira 12 cm.
- Muestra 3: se estira 15 cm.

Un estudiante concluyó que la muestra 3 es el polímero más resistente porque se estira más. Con base en los datos, ¿cuál análisis es el más pertinente?

- **A.** La conclusión es válida, porque un mayor estiramiento siempre indica mayor resistencia en cualquier material.
- **B.** Los resultados no permiten concluir nada, ya que no se evaluaron variables como temperatura o tiempo de amasado.
- **C.** La conclusión es suficiente, porque los datos muestran diferencias claras en el estiramiento entre las muestras.
- **D.** La conclusión es incompleta, porque solo se consideró la elongación y no otras propiedades mecánicas del polímero.

MATERIAL PARA REVISIÓN

8. En una práctica de laboratorio se mezclaron volúmenes equivalentes de ácido clorhídrico (HCl) e hidróxido de sodio (NaOH). La temperatura de la solución aumentó y se formaron agua y sal común (NaCl). ¿Cuál afirmación explica mejor el fenómeno observado?

- **A.** La neutralización es exotérmica porque se forman nuevos enlaces estables, liberando energía al medio.
- **B.** La neutralización es endotérmica, porque la solución absorbe calor y aumenta su capacidad de disolución.
- **C.** La reacción no produce energía, porque los productos tienen la misma estabilidad que los reactivos.
- **D.** La reacción no altera el sistema, porque el ácido y la base conservan sus propiedades originales.

9. Un clavo de hierro (Fe) de 56 g se expuso al aire húmedo y reaccionó lentamente hasta transformarse en óxido de hierro (Fe_2O_3). Según la ecuación balanceada: $4\ Fe + 3\ O_2 \rightarrow 2\ Fe_2O_3$, ¿cuál es la masa de óxido de hierro producida si todo el hierro reacciona?

- **A.** 80 g
- **B.** 100 g
- **C.** 120 g
- **D.** 160 g

10. Durante un estudio de conservación de alimentos se midió el pH de un queso fresco, almacenado a diferentes temperaturas durante una semana. Los resultados fueron:

- 4 °C → pH final: 6,0
- 20 °C → pH final: 5,2
- 35 °C → pH final: 4,8

Los investigadores usan la disminución del pH como un indicador directo del proceso de descomposición, ya que la acidificación es causada por la actividad bacteriana que deteriora el queso. Señalaron que los datos evidencian que el queso se descompone más rápido a mayor temperatura.

¿Cuál análisis es el más pertinente frente a estos resultados?

- **A.** Los datos no permiten concluir nada, porque no se midieron otras propiedades como olor o textura del queso.
- **B.** Los resultados muestran un error experimental, porque el pH de un alimento no debería cambiar con la temperatura.
- **C.** La conclusión es adecuada, porque se evidencia una tendencia clara: al aumentar la temperatura, el pH disminuye y el alimento se deteriora más rápido.
- **D.** La conclusión es inválida, porque la acidez depende solo del tipo de leche usada y no de las condiciones de almacenamiento.

MATERIAL PARA REVISIÓN

FINAL DE LA MISIÓN ... CARGANDO DATOS



Esta Misión exploró cómo las reacciones químicas y sus cambios energéticos se manifiestan en diversos procesos, desde la neutralización hasta la polimerización. Estos ejemplos demostraron que cada transformación implica variaciones energéticas vitales para explicar fenómenos cotidianos y retos industriales. Ejercitaste competencias científicas clave: explicaste fenómenos mediante modelos, resolviste cálculos y analizaste evidencias experimentales. Comprendiste que dominar la química va más allá de memorizar ecuaciones: se trata de analizar variables, justificar conclusiones y reconocer su papel fundamental en la toma de decisiones informadas.